

Aufgabe 1

1. Katzenbild (Grauwert-Histogramm)

- **Richtige Antwort:** (d)
- **Begründung:** Das Bild enthält das volle Spektrum an Graustufen: Es gibt sowohl tiefschwarze Bereiche (wie die Umrandung der Augen) als auch sehr helle, weiße Akzente (Schnurrhaare). Das Histogramm (d) bildet als einziges dieses gesamte Spektrum ab, da sich die Verteilung von nahe 0 über die mittleren Grautöne des Fells bis hin zu den hohen Werten nahe 255 erstreckt. Die anderen Histogramme schließen entweder dunkle Werte (a) oder Weißwerte (nahe 255) (b, c) fälschlicherweise komplett aus.

2. Gelbe und magenta Punkte auf grauem Grund (RGB-Tripel)

- **Richtige Antwort:** (d)
- **Begründung:**
 - *Hintergrund (Grau):* Besitzt in allen Kanälen (R, G, B) einen mittleren Wert (≈ 120), was die scharfe Linie in der Mitte aller drei Histogramme erklärt.
 - *Gelbe Punkte:* Haben hohe Rot- und Grünanteile ($R \approx 255, G \approx 255$) und minimales Blau ($B \approx 0$).
 - *Magenta Punkte:* Haben hohe Rot- und Blauanteile ($R \approx 255, B \approx 255$) und minimales Grün ($G \approx 0$).

Da **beide** Punktfarben einen maximalen Rotwert besitzen, darf der R-Kanal keine Werte nahe 0 aufweisen, sondern verläuft nur von 120 bis 255. Für G und B gibt es jeweils Pixel bei 0 und bei 255. Dies wird exakt in Tripel (d) abgebildet.

3. Münzen auf dunklem Grund (Grauwert-Histogramm)

- **Richtige Antwort:** (c)
- **Begründung:** Das Bild wird stark vom tiefschwarzen Hintergrund dominiert, weshalb das korrekte Histogramm zwingend einen maximalen Ausschlag nahe dem Wert 0 aufweisen muss. Dafür würden dann nur a oder c zur Auswahl stehen, da a aber nur zwischen den Werten 0 und 50 liegt und in dem Bild helle Einzelwerte auf den Münzen zu erkennen sind, würde hier c gewählt werden.

4. Grüner Apfel (Hue-Histogramm im HSI-Modell)

- **Richtige Antwort: (d)**
- **Begründung:** Der Farbton (Hue) wird im HSI-Farbraum als Winkel von 0° bis 360° dargestellt, wobei Rot bei $0^\circ/360^\circ$, Grün bei 120° und Blau bei 240° liegt. Da das Bild fast ausschließlich aus dem grünen Apfel und grünen Blättern besteht, muss das Histogramm einen markanten Peak im Bereich der Grüntöne (um ca. 80° bis 120°) aufweisen. Dies ist nur bei Histogramm **(d)** der Fall.